

Projekt-Dokumentation/ Zeitplanung

Projektname: Stroop Sprint

Projektzeitraum: 8 Wochen

Projektart: Einzelprojekt/Gruppenprojekt

Autor: Yazan Alzend

1. Projektbeschreibung

Das Projekt „**Stroop Sprint**“ ist ein leichtes Reaktionsspiel, das in **Java** mit der Bibliothek **Swing** programmiert wurde.

Es basiert auf dem psychologischen **Stroop-Effekt**, bei dem die Bedeutung eines Wortes und dessen Schriftfarbe bewusst voneinander abweichen.

Der Spieler muss in kurzer Zeit richtig reagieren, um Punkte zu sammeln und Level zu bestehen.

Ziel des Projekts war es, ein eigenständig lauffähiges Desktopspiel zu entwickeln, das eine einfache Benutzeroberfläche, eine dynamische Spielmechanik und eine lokale Highscore-Speicherung bietet. Das Spiel soll sowohl **Konzentration** als auch **Reaktionsgeschwindigkeit** fördern.

2. Ziele und Anforderungen

Funktionale Ziele:

- Anzeige farbiger Wörter und Abfrage der korrekten Antwort per Mausklick oder Tastatur
- Drei Schwierigkeitsstufen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Anzahl an Farben
- Punktesystem mit Zeitbonus
- Highscore-Speicherung über lokale Datei
- Reaktionszeitmessung und Auswertung am Spielende

Technische Anforderungen:

- **Programmiersprache:** Java (Version 17)
- **Bibliothek:** Swing für GUI
- **Entwicklungsumgebung:** IntelliJ IDEA / Eclipse
- **Ausgabedatei:** .class bzw. .jar

3. Zeitplanung (8 Wochen)

Woche Aufgabe		Ziel
1	Projektidee entwickeln, Dokumentationsstruktur anlegen	Projektziel und Spielkonzept festlegen
2	Grundstruktur und GUI-Layout mit Swing erstellen	Fenster, Buttons und Labels anzeigen
3	Spiellogik (Stroop-Effekt, Farben, Wörter) implementieren	Spielmechanik funktionsfähig machen
4	Punkte-, Zeit- und Lebenssystem programmieren	Spielauswertung ermöglichen
5	Levelsystem und Schwierigkeitsgrade hinzufügen	Mehrstufiges Spielerlebnis
6	Highscore und Datenspeicherung einbauen	Dauerhafte Fortschritte speichern
7	Tests, Bugfixing und grafische Verbesserungen	Stabilität und Design optimieren
8	Dokumentation finalisieren und Präsentation vorbereiten	Projektabschluss

4. Risiken und Lösungen

- **GUI-Probleme:** Bei fehlerhafter Anzeige von Swing-Komponenten wurde das Layout schrittweise angepasst.
- **Timing-Schwierigkeiten:** Durch Anpassung der Timer-Intervalle konnte eine stabile Bildwiederholrate erzielt werden.
- **Dateizugriff (Highscore):** Fehler wurden durch Try-Catch-Blöcke und Dateiexistenzprüfung verhindert.
- **Performance:** Der Code wurde optimiert, indem unnötige Schleifen reduziert und GUI-Updates effizient gestaltet wurden.

5. Fazit und Reflexion

Das Projekt „**Stroop Sprint**“ war eine gelungene Übung zur praktischen Anwendung von **Java** und der **GUI-Entwicklung mit Swing**.

Besonders herausfordernd war die Kombination aus Reaktionsspiel-Logik, Zeitsteuerung und Benutzerinteraktion.

Durch das Projekt konnte ich mein Verständnis für **Objektorientierung**, **Event-Handling** und **Benutzerführung** deutlich vertiefen.

Das Endergebnis ist ein **funktionsfähiges, unterhaltsames Lernspiel**, das Konzentration und Geschwindigkeit trainiert.

Das Projekt hat gezeigt, wie wichtig **Planung**, **Testphasen** und eine klare Struktur beim Programmieren sind.